

Карху Д.А

Программная документация к индивидуальному проекту

Тема: «Мобильное приложение фитнес-трекера FitApp»

г. Южно-Сахалинск

2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ.....                                                   | 3  |
| 2. ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА<br>ПРИЛОЖЕНИЕ-ФИТНЕС-ТРЕКЕР..... | 3  |
| 3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....                 | 5  |
| 4. ПЕРЕЧЕНЬ И НУМЕРАЦИЯ СОБЫТИЙ.....                               | 6  |
| 5. ПЕРЕЧЕНЬ И НУМЕРАЦИЯ ВХОДНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ.....                    | 9  |
| 6. ПЕРЕЧЕНЬ И НУМЕРАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.....                  | 11 |
| 7. СИСТЕМОНЕЗАВИСИМАЯ ЧАСТЬ.....                                   | 12 |
| 8. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ.....                                     | 14 |
| 9. UML СХЕМЫ.....                                                  | 15 |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая документация представляет собой описание программного обеспечения мобильного приложения фитнес-трекера «FitApp» для платформы Android.

Приложение разработано в среде Android Studio на языке Kotlin с использованием Jetpack Compose, архитектуры MVVM, Room и DataStore.

Приложение предназначено для отслеживания физической активности, питания, веса, водного баланса, проведения дыхательных практик и получения тренировочных планов.

Приложение состоит из следующих частей:

модуль главного экрана (HomeScreen);

модуль тренировок (WorkoutsScreen / WorkoutDetailScreen);

модуль дыхательных техник (BreathScreen);

модуль калорий и питания (CaloriesScreen);

модуль контроля веса (WeightScreen);

модуль напоминаний (RemindersScreen);

модуль данных (FitDatabase, FitRepository, FitViewModel);

модуль уведомлений (Notifications.kt).

## 2. ЧАСТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ-ФИТНЕС-ТРЕКЕР

### 2.1. ВВЕДЕНИЕ

Наименование разработки: «Мобильное приложение фитнес-трекера "FitApp"».

Приложение предназначено для работы под управлением операционной системы Android версии 8.0 (API 26) и выше.

### 2.2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Приложение предназначено для:

отслеживания массы тела и построения графика изменений;

учёта потребляемых калорий, белков, жиров и углеводов;

контроля водного баланса (стаканы воды);

проведения дыхательных упражнений по различным техникам;

отображения готовых тренировочных планов с упражнениями и техникой выполнения; настройки периодических напоминаний (вода, тренировка).

## 2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

### 2.3.1. Требования к функциональным характеристикам

#### 2.3.1.1. Требования к инструментальной среде

Приложение функционирует под управлением ОС Android версии 8.0 (API 26) и выше. Разработка выполнена в Android Studio с использованием языка Kotlin, Jetpack Compose, Room, DataStore, WorkManager (для уведомлений).

#### 2.3.1.2. Разработка приложения выполняется с применением MVVM, Compose UI, корутин и Flow.

### 2.3.2. Требования к пользовательскому интерфейсу

Тёмная и светлая тема с динамической сменой цветов.

Основные цвета: зелёный (#30D158), синий (#0A84FF), оранжевый (#FF6B35), розовый (#FF375F), фиолетовый (#BF5AF2).

Нижняя навигационная панель с пятью пунктами: Главная, Тренировки, Дыхание, Калории, Вес.

Карточки с закруглёнными углами (RoundedCornerShape 16.dp).

Кольца активности (ActivityRings) и плавный прогресс-бар.

### 2.3.3. Требования к реализуемым функциям

Главный экран: отображение текущей даты, колец активности (калории, упражнения, время стоя), водного трекера (8 стаканов с возможностью нажатия), быстрых ссылок на все разделы.

Тренировки: список готовых планов (Силовая, Кардио, Растяжка, НПТ). При нажатии — детальный экран с упражнениями, подходами и подсказками по технике.

Дыхание: выбор техники (4-7-8, Квадратное, Вим Хоф), анимированный круг с фазами вдох/выдох, таймер обратного отсчёта, статистика сессий и минут.

Калории: ввод приёма пищи (название, тип, ккал, белки, жиры, углеводы), суммарные показатели за день, прогресс к цели, список добавленных продуктов.

Вес: добавление нового веса, просмотр графика за 7 дней, ИМТ, динамика за месяц, история измерений.

Напоминания: настройка включения/выключения напоминаний о воде и тренировке, выбор интервала для воды (1-4 часа) и времени тренировки.

### 2.3.4. Требования к звуковому сопровождению

Звуковое сопровождение не предусмотрено. Все уведомления — вибрационные и визуальные (через NotificationManager).

## 2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

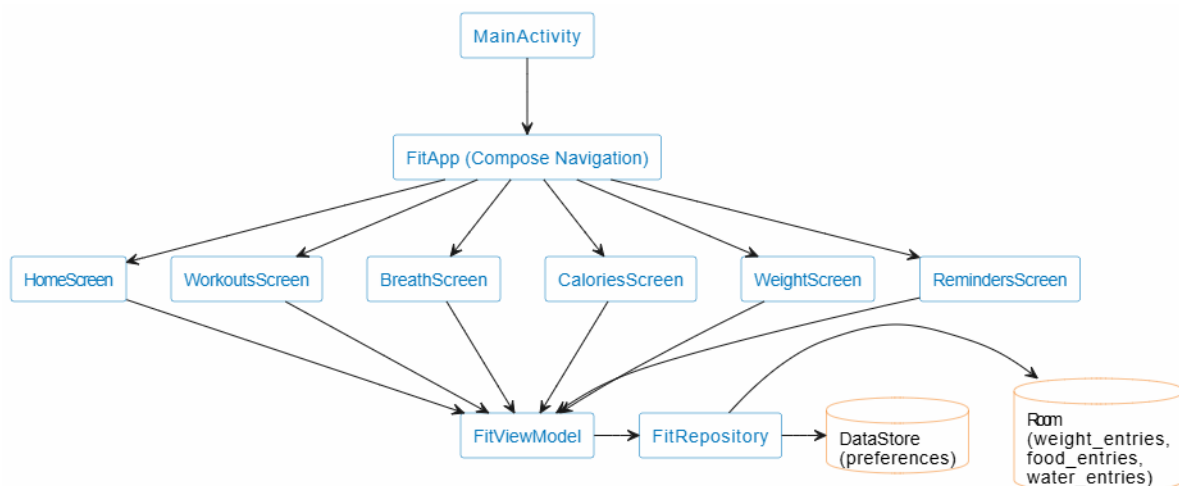
Комиссии предоставляются:

Перечни событий, входных переменных и выходных воздействий;

Схемы связей и описание конечных автоматов;

Исходный код основных модулей.

## 3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



### 3.2. Порядок взаимодействия частей приложения

MainActivity создаёт FitApp Compose-функцию, в которой инициализируется FitViewModel через viewModel().

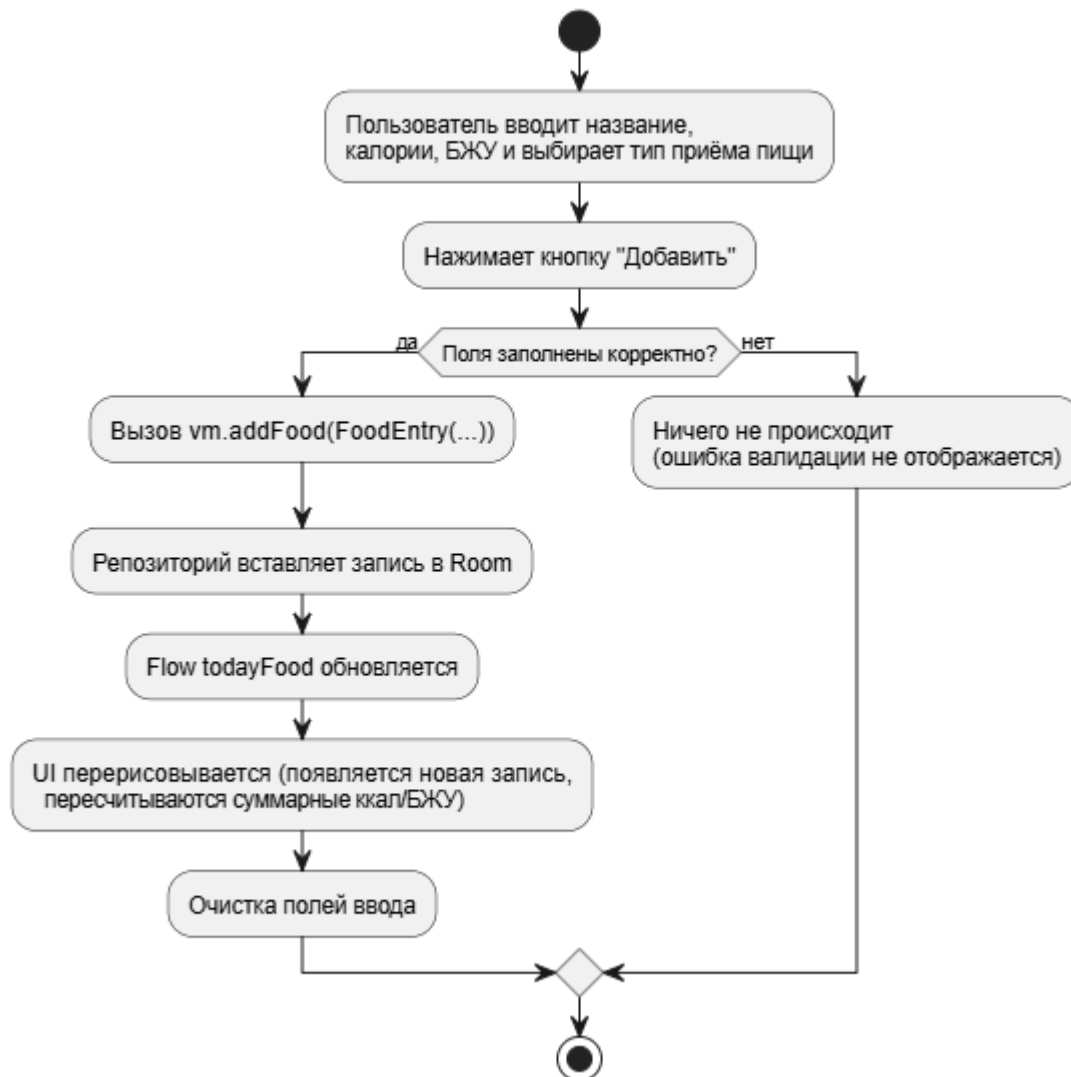
ViewModel через FitRepository обращается к Room (записи веса, еды, воды) и к DataStore (настройки, цели).

Все экраны подписаны на StateFlow из ViewModel (например, todayFood, waterGlasses, last7Weights).

Пользователь взаимодействует с UI → вызывается метод ViewModel (addWeight, addFood, setWaterGlasses) → Repository обновляет БД или DataStore → Flow автоматически обновляет UI.

Уведомления планируются через WorkManager или AlarmManager (в коде приведены только построение уведомлений, планирование не показано, но подразумевается).

### 3.3. Логическая блок-схема (на примере добавления еды)



## 4. ПЕРЕЧЕНЬ И НУМЕРАЦИЯ СОБЫТИЙ

### 4.1. MainActivity / FitApp (навигация)

onCreate() – инициализация, вызов createNotificationChannels(), setContent { FitApp() }.

FitApp() – создание нижней навигации, отслеживание currentRoute.

createNotificationChannels() – создание каналов «вода», «тренировка», «советы».

### 4.2. HomeScreen (главный экран)

HomeScreen() – сбор данных из ViewModel, отрисовка даты, колец активности.

ActivityRings – анимация трёх колец (калории, упражнения, стояние).

onWaterGlassClick() – при нажатии на стакан обновляется количество выпитой воды.

onQuickActionClick() – переход на тренировки, дыхание, калории, вес.

### 4.3. WorkoutsScreen (тренировки)

WorkoutsScreen() – отображение списка планов из `vm.workoutPlans`.

WorkoutPlanCard() – отрисовка карточки плана, по клику открывается детальный экран.

WorkoutDetailScreen() – отображение упражнений, подсказок, кнопки «Начать тренировку».

onBack() – возврат к списку тренировок.

#### 4.4. BreathScreen (дыхание)

BreathScreen() – выбор техники, запуск/остановка упражнения.

startBreathing() – установка `running = true`, запуск анимации масштаба.

timerCoroutine – отсчёт секунд для каждой фазы (вдох/задержка/выдох).

animateFloatAsState – плавное изменение масштаба круга.

stopBreathing() – сброс состояния, остановка таймера.

#### 4.5. CaloriesScreen (калории)

CaloriesScreen() – сбор `todayFood`, `todayCalories`, `calorieGoal`.

addFoodClick() – валидация полей, вызов `vm.addFood()`.

deleteFood() (опционально) – удаление записи из списка.

MacroChip – отображение белков, жиров, углеводов.

#### 4.6. WeightScreen (вес)

WeightScreen() – получение `last7Weights`, `allWeights`, `weightGoal`.

addWeightClick() – добавление нового веса.

WeightChart – отрисовка графика на Canvas.

calculateBMI() – вычисление индекса массы тела.

getBMILabel() – определение категории (недовес/норма/избыток/ожирение).

#### 4.7. RemindersScreen (напоминания)

RemindersScreen() – чтение настроек из `DataStore`.

onWaterToggle() – изменение `waterEnabled`.

onWaterIntervalChange() – изменение интервала напоминаний.

onWorkoutToggle() – изменение `workoutEnabled`.

onWorkoutTimeChange() – изменение времени тренировки.

#### 4.8. FitRepository (работа с данными)

addWeight() – вставка WeightEntry в Room.

deleteWeight() – удаление записи.

addFood() – вставка FoodEntry.

deleteFood() – удаление.

setWaterGlasses() – обновление количества стаканов на текущий день.

setCalorieGoal() – сохранение цели в DataStore.

setWeightGoal() – сохранение целевого веса.

setWaterEnabled(), setWaterInterval(), setWorkoutEnabled(), setWorkoutTime() – сохранение настроек напоминаний.

## 4.9. FitDatabase и DAO

WeightDao.getAll() – получение всех записей веса (Flow).

WeightDao.insert() – вставка.

FoodDao.getToday() – получение записей еды за день.

FoodDao.insert() – вставка.

WaterDao.getToday() – получение записи воды за день.

WaterDao.update() – обновление стаканов.

## 4.10. Notifications

showWaterNotification() – отображение уведомления о воде.

showWorkoutNotification() – уведомление о тренировке.

WaterReminderReceiver – BroadcastReceiver для приёма Intent от планировщика.

BootReceiver – перепланирование уведомлений после перезагрузки (заглушка).

## 4.11. UI-компоненты (Components.kt)

SectionLabel – отрисовка заголовка секции.

FitCard – карточка с обводкой.

CardRow – строка с иконкой, заголовком, подзаголовком и действием.

FitProgressBar – анимированный прогресс-бар.

ActivityRings – тройное кольцо активности.

StatChip – статистическая плитка.

FitBadge – цветной бейдж.



#### 4.12. Вспомогательные события (ViewModel)

FitViewModel. – создание репозитория, преобразование Flow в StateFlow.

todayCalories – вычисление суммы калорий через map.

waterGlasses – преобразование todayWater в количество стаканов.

getTodayFood() – запуск корутины на получение данных из DAO.

getLast7Weights() – то же для веса.

### 5. ПЕРЕЧЕНЬ И НУМЕРАЦИЯ ВХОДНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

| Класс / Компонент | Переменная                              | Описание                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MainActivity      | -                                       | нет дополнительных полей, вся логика в Compose                                |
| FitApp            | currentRoute                            | текущий выбранный пункт меню (home/workouts/breath/calories/weight/reminders) |
|                   | navItems                                | список пунктов навигации                                                      |
| HomeScreen        | waterGlasses                            | количество выпитых стаканов (Int)                                             |
|                   | todayCalories                           | потреблённые калории за день (Int)                                            |
|                   | calorieGoal                             | дневная цель (Int)                                                            |
|                   | last7Weights                            | список записей веса за 7 дней (List<WeightEntry>)                             |
|                   | weightDiff                              | разница с предыдущим взвешиванием                                             |
| WorkoutsScreen    | selectedPlan                            | выбранный план тренировки (WorkoutPlan?)                                      |
| BreathScreen      | selectedTechnique                       | выбранная техника дыхания (BreathTechnique)                                   |
|                   | running                                 | флаг выполнения упражнения (Boolean)                                          |
|                   | phaseIndex                              | индекс текущей фазы (Int)                                                     |
|                   | countdown                               | оставшиеся секунды в фазе (Int)                                               |
|                   | scale                                   | анимированный масштаб круга (Float)                                           |
| CaloriesScreen    | foodName, calories, protein, fat, carbs | поля ввода                                                                    |
|                   | mealType                                | тип приёма пищи (Завтрак/Обед/Ужин/Перекус)                                   |
|                   | todayFood                               | список записей еды за день (List<FoodEntry>)                                  |
| WeightScreen      | inputKg                                 | строка ввода веса                                                             |
|                   | weights                                 | список записей веса за 7 дней                                                 |
|                   | allWeights                              | все записи веса                                                               |
|                   | weightGoal                              | целевой вес (Float)                                                           |
|                   | bmi                                     | рассчитанный ИМТ (Float)                                                      |

|                  |                                                                                          |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| RemindersScreen  | waterEnabled,<br>waterInterval,<br>workoutEnabled,<br>workoutHour,<br>workoutMinute      | настройки из DataStore                               |
| FitViewModel     | repo                                                                                     | экземпляр FitRepository                              |
|                  | last7Weights,<br>allWeights, weightGoal                                                  | StateFlow                                            |
|                  | todayFood, calorieGoal,<br>todayCalories,<br>todayProtein, todayFat,<br>todayCarbs       | StateFlow                                            |
|                  | todayWater,<br>waterGlasses                                                              | StateFlow                                            |
|                  | workoutPlans                                                                             | статический список тренировок<br>(List<WorkoutPlan>) |
|                  | breathTechniques                                                                         | статический список техник дыхания                    |
| FitRepository    | db                                                                                       | FitDatabase                                          |
|                  | prefs                                                                                    | DataStore<Preferences>                               |
|                  | Keys.WATER_ENABLED и др.                                                                 | ключи Preferences                                    |
| WeightEntry      | id, weightKg, date                                                                       | поля сущности Room                                   |
| FoodEntry        | id, name, mealType,<br>calories, protein, fat,<br>carbs, date                            |                                                      |
| WaterEntry       | id, glasses, date                                                                        |                                                      |
| WorkoutPlan      | id, name, emoji,<br>durationMin, colorHex,<br>progress, exercises                        |                                                      |
| Exercise         | name, sets, tip                                                                          |                                                      |
| BreathTechnique  | id, name, description,<br>emoji, colorHex, phases                                        |                                                      |
| BreathPhase      | label, seconds,<br>expanding                                                             |                                                      |
| ReminderSettings | waterEnabled,<br>waterIntervalHours,<br>workoutEnabled,<br>workoutHour,<br>workoutMinute |                                                      |
| UI-компоненты    | moveProgress,<br>exerciseProgress,<br>standProgress (для<br>ActivityRings)               |                                                      |
|                  | progress – для<br>FitProgressBar                                                         |                                                      |
|                  | icon, iconBg, title,<br>subtitle – для CardRow                                           |                                                      |

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ И НУМЕРАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

| Действие                   | Функция / метод                          | Выходной эффект                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инициализация приложения   | createNotificationChannels()             | создание каналов уведомлений в системе                                                            |
| Переключение темы          | FitAppTheme                              | смена светлой/тёмной темы, цвета статус-бара                                                      |
| Отображение даты           | SimpleDateFormat                         | текст «Сегодня, 4 июня 2026»                                                                      |
| Кольца активности          | ActivityRings                            | отрисовка трёх дуг с анимацией прогресса                                                          |
| Отображение воды           | Text("\$waterGlasses / 8 стак.")         | обновление текста                                                                                 |
| Нажатие на стакан          | vm.setWaterGlasses(i)                    | изменение количества стаканов, обновление прогресс-бара                                           |
| Быстрые действия           | CardRow(onClick = { onNavigate(...) })   | переход на соответствующий экран                                                                  |
| Список тренировок          | WorkoutPlanCard                          | отображение карточек с названием, эмодзи, прогрессом                                              |
| Выбор плана                | onClick = { selectedPlan = plan }        | переход на WorkoutDetailScreen                                                                    |
| Детали тренировки          | WorkoutDetailScreen                      | отображение упражнений, подходов, подсказок                                                       |
| Дыхательный круг           | scale(scale) + цвет фона                 | анимация увеличения/уменьшения в такт дыханию                                                     |
| countdown в центре         | отображение оставшихся секунд фазы       |                                                                                                   |
| Кнопка «Начать/Остановить» | Button(onClick = { running = !running }) | запуск/остановка таймера и анимации                                                               |
| Добавление еды             | vm.addFood(...)                          | вставка записи в Room, обновление todayFood, пересчёт суммарных калорий, белков, жиров, углеводов |
| Прогресс калорий           | FitProgressBar(progress)                 | отображение заполненности дневной цели                                                            |
| Список приёмов пищи        | forEach { entry -> ... }                 | отображение каждого добавленного продукта с ккал и БЖУ                                            |
| Добавление веса            | vm.addWeight(kg)                         | вставка в Room, обновление графика и истории                                                      |
| График веса                | WeightChart                              | рисование линии, заливки под ней, точек на Canvas                                                 |

|                          |                                                |                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ИМТ и категория          | calculateBMI() + FitBadge                      | отображение числового значения и цветного бейджа    |
| Настройка напоминаний    | Switch(checked = waterEnabled)                 | сохранение значения в DataStore                     |
| Уведомление о воде       | showWaterNotification()                        | вывод push-уведомления с текстом «Время пить воду!» |
| Уведомление о тренировке | showWorkoutNotification()                      | уведомление «Время тренироваться!»                  |
| Статистика дыхания       | Text("\$sessionCount"), Text("\$totalMinutes") | отображение количества сессий и минут               |
| Нижняя навигация         | NavigationBarItem                              | подсветка выбранного пункта, переход между экранами |
| Анимация прогресса       | animateFloatAsState                            | плавное изменение размера, прогресса, масштаба      |

## 7. СИСТЕМОНЕЗАВИСИМАЯ ЧАСТЬ

### 7.1. Логика добавления записи о весе (конечный автомат)

Состояние 0: Ожидание ввода Пользователь вводит вес в текстовое поле inputKg.

Состояние 1: Проверка и сохранение При нажатии кнопки «Добавить» значение преобразуется в Float. Если преобразование успешно → вызов `vm.addWeight(kg)`. Если ошибка → ничего не происходит (поле остаётся неочищенным).

Состояние 2: Обновление UI После вставки в БД `Flow last7Weights` обновляется перерисовывается график, обновляются цифры текущего веса, пересчитывается разница с прошлым взвешиванием, очищается поле ввода.

### 7.2. Логика дыхательной практики (автомат состояний)

Состояние 0: Выбор техники Пользователь выбирает технику (4-7-8, Квадратное, Вим Хоф). Показ списка фаз.

Состояние 1: Ожидание запуска Круг неподвижен, масштаб = 1, таймер отображает первую фазу. Кнопка «Начать».

Состояние 2: Выполнение фазы

Запускается корутина, отсчитывающая `phase.seconds`.

Анимация масштаба: если `expanding == true` → увеличение до 1.25, иначе уменьшение до 0.85. Секунды отображаются в центре круга.

По окончании фазы увеличивается `phaseIndex` и запускается следующая фаза.

Состояние 3: Остановка Нажатие кнопки «Остановить»: `running = false`, `phaseIndex = 0`, масштаб возвращается к 1, таймер сбрасывается.

### 7.3. Логика уведомлений

Состояние 0: Настройки включены В `RemindersScreen` пользователь включает `waterEnabled` или `workoutEnabled`.

Состояние 1: Планирование При изменении настроек вызывается планировщик (в предоставленном коде не реализован, но подразумевается). Периодическое срабатывание (каждые `waterInterval` часа или в заданное время).

Состояние 2: Срабатывание триггера `BroadcastReceiver` получает `Intent` → вызывает `showWaterNotification()` или `showWorkoutNotification()`.

Состояние 3: Отображение уведомления Система Android выводит уведомление в статус-бар с текстом из случайного списка сообщений.

## 8. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Исходный код программы представлен в виде файлов:

`Models.kt` – модели данных (`WeightEntry`, `FoodEntry`, `WaterEntry`, `WorkoutPlan`, `Exercise`, `BreathTechnique`, `BreathPhase`, `ReminderSettings`).

`FitDatabase.kt` – Room Database и DAO.

`FitRepository.kt` – слой доступа к данным (Room + DataStore).

`MainActivity.kt` – точка входа, навигация.

Notifications.kt – создание каналов и отображение уведомлений.

Components.kt – переиспользуемые Compose-компоненты (FitCard, ActivityRings, FitProgressBar и др.).

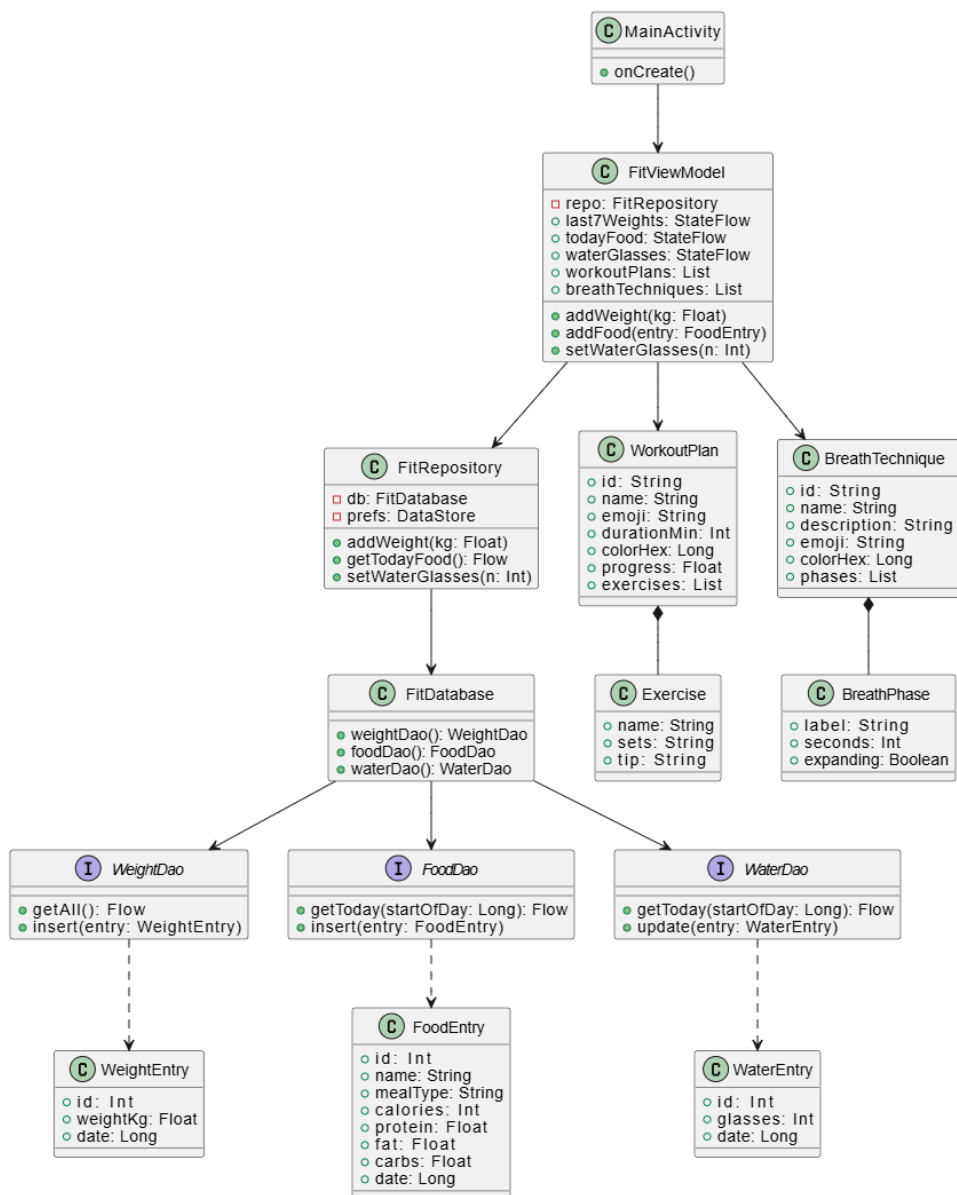
BreathScreen.kt, CaloriesScreen.kt, HomeScreen.kt, RemindersScreen.kt, WeightScreen.kt, WorkoutsScreen.kt – экраны приложения.

Color.kt, Theme.kt, Type.kt – тема и цветовая схема.

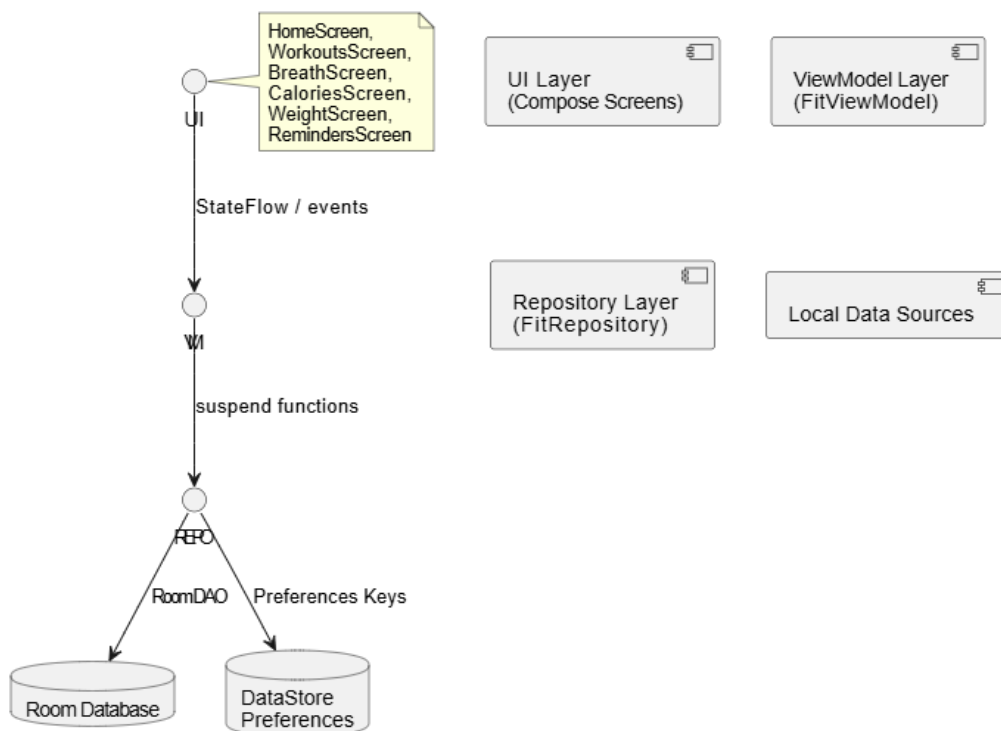
FitViewModel.kt – ViewModel, бизнес-логика, статические данные тренировок и дыхательных техник.

## 9. UML СХЕМЫ

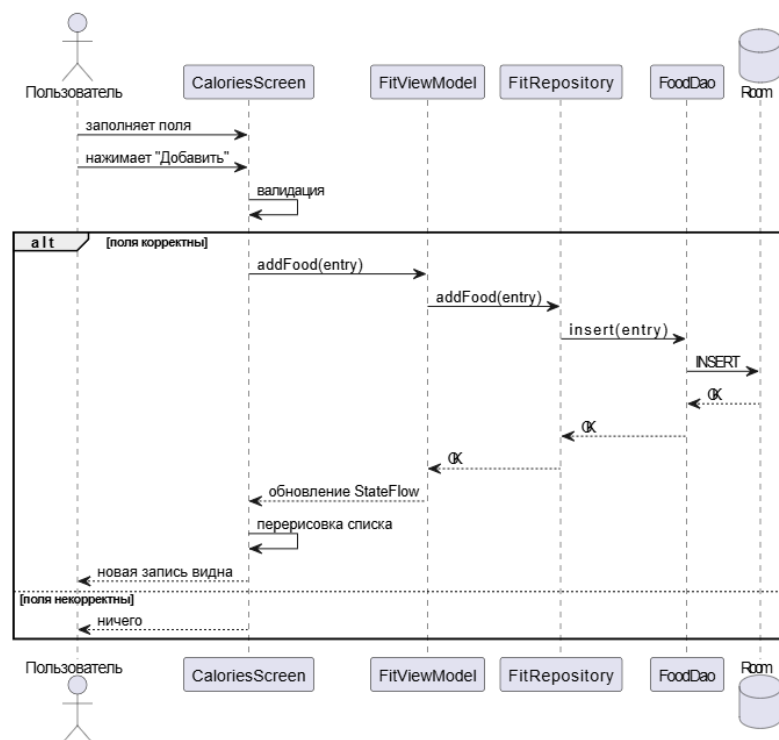
### 9.1. ДИАГРАММА КЛАССОВ



## 9.2. ДИАГРАММА КОМПОНЕНТОВ

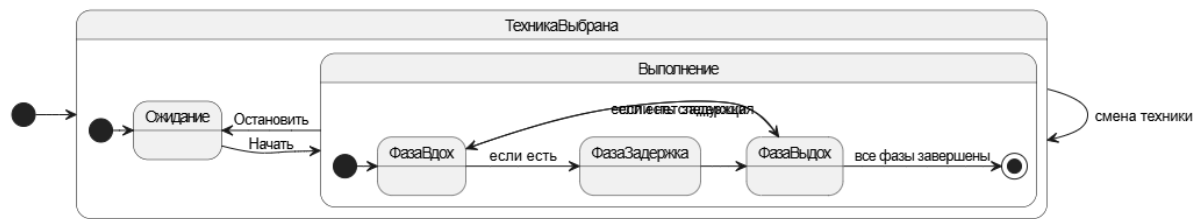


### 9.3. ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ



### 9.4. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ





## 9.5. ДИАГРАММА РАЗВЕРТЫВАНИЯ

